

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–323

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in نين pluralis in ين exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-
xegetico (إضافة تفسيريّة) censentur; ergo $\overline{\text{ج}} \overline{\text{قوسا}} \overline{\text{ب}} \overline{\text{و}} \overline{\text{ج}} \overline{\text{د}}$ etc., ut semper apud ma-
thematicos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),
etiam cum fractionibus invenimus: $\frac{١٩٣}{٤}$ اثنسنيّ، $\frac{٦٣}{١٣}$ ٦٣^{5, 18, 21}, $\frac{٦٢}{18}$ $\frac{١٩١}{١٦}$ اليوم، $\frac{٦٢}{12}$ الرابع يوم، $\frac{٦٣}{3}$ ساعة
ذلك النصف السدس؛ $\frac{٩١}{21}$ الثلث عشر؛ $\frac{٦٥}{10}$ النصف والرابع ساعة؛ $\frac{٦٣}{3}$ الثاني يوم والرابع يوم؛ $\frac{٦٣}{18}$ ساعة
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt: على المائتين
على المائتين؛ $\frac{١٨٤}{15}$ على المائتين والواحد ونصف؛ $\frac{١٨٣}{5}$ على المائتين وواحد ونصف؛ $\frac{١٨٢}{18}$ الاجزاء وثلاثي جزء
Interdum numeri per se ipsos determinati censentur, ar-
ticulo omisso: وأقسمه على سبعة؛ $\frac{١٤٩}{14}$ فأضربها في ثلاثة اجزاء وثمانى دقائق ونصف التي هي قدر

فَزَدَهَا عَلَى إِحْدَى وَثَلَاثِينَ أَصْبَعًا وَخُمْسَ أَصْبَعٍ الَّتِي هِيَ أَقْلُ قَطْرِ الظَّلِّ؛ ١٤٩^{١٦} وَسَبْعِينَ الَّتِي هِيَ قَطْرُ الظِّلِّ سَبْعَةً؛ ١٩٣^٥ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur: — ١٤٩^{١٧}. ٤٠٤، ١٨^{١٨} لِدَرَجَةٍ دَرَجَةٍ؛ ١١٣^٩، ٢٠^{٢٢} دَرَجَةُ بِدَرَجَةٍ؛ ١١٠^{١٠} سَبْعَةً بِسَبْعَةٍ؛ ١٠٣^٣، 6، 9، 13، 16، ١٠١^{١٥}، 20، ١٠١^{١٥} سَبْعَةً؛ ١٧٣^{١٣} الْمُتَفَاعِلِينَ بِسِتَّةِ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ؛ ١٠٧^٦ الْمُتَفَاعِلَةَ ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ؛ ١٠٦^٩ الْمُتَفَاعِلَةَ عَشْرِينَ عَشْرِينَ وَأَسْقَطَهَا؛ ٢١٩^٧ ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ؛ ٢٢٥^{١٧} تَفَاعُلٌ عَشْرَةَ عَشْرَةَ أَجْزَاءً؛ ١٧٤^٤ الْمُتَفَاعِلِينَ بِسِتَّةِ أَجْزَاءٍ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ ٢١٩^{١٦} فَالْفَتْهُ ثَمَانِيَةً وَعَشْرِينَ ثَمَانِيَةً وَعَشْرِينَ؛ ٢١٨^{١٢} مَائَتَيْنِ وَعَشْرَ مَائَتَيْنِ وَعَشْرَ

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus designandis, licet regularior constructio frequens sit: نصف وربع ساعة: ٦٣₁₃, ٦٥₂, ٨٦₁₃; نصف وثلث ساعة: ٦٣₁; نصف وثلث يوم: ٦٣_{2, 16}; نصف وربع يوم: ٨٣₃; نصف وربع جزء: ٦٨₁₀; دقيقة بسدس وثمن: ١٠٤₁₀, ١٠١₇; خمس وسدس يوم: ٨٦₁₇; ثلث وربع ساعة: ٨٧₁, ٨٦₇; نصف وثلث قطره: ٨٥₂₁; نصف وثلث وسدس دقيقة: ١٤٤_{7, 14}; بسدس وثلث الفضل: ١٠٤₁₀, ١٠١₇; خمس وسدس يوم: ٨٦₁₇; ساعة مطالع: ١٨٢₁₉; سم مطلع ومغيب غير هاتين النقطتين: ٢٩₁₈, ١٣٢₁₄, ١٣٠₁₁, ١٢٩₁₁; ومغارب البروج (3) ٣٠₁ ومغيب أي درجة شئت

مَا « quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhibetur: دائرة ما ۱۳_{۱۸}.

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: simplex genitivus expectandus: « est quantitas disci lunaris » (١٤٩₁₄) « ipse fit sagitta circuli umbrae » (١٥٠₃₋₄). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere noluit, et per من rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem loci adhibetur p. ٢٧٣: هذا « quae hanc praecedit », الكوكب الباقي الجنوبي من هذا « stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa ما يكون ۳۲¹⁴; اقصر ما يكون ibid.; اتم ما يكون ۸۳¹¹, ۱۴۶¹³; ۹۵⁹; de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.

(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف

سید س

(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Hamzah

al-Isfahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200

Ha-: (كانوا لسموئيل سنه وادوار الهزارات: 6-7).

عند تشاريق او تغارب ظهور) bash, f. 68,v.

(عن: مطلع و مغرب الاعتدال). f. 94.r. et 162.v. (الكوكب

f. 124.v. (معرفة درحة طول وعرض الكوكب) f. 106.r.

f. 145, v. (فتخ ح دقائة، وثان، مسر ساعة القمر)

f. (اجزاء و دقائق تعديل تكسر سطح دائرة القمر)

(مطلع او مغرب راس الجمل). 164,v.

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cogno-
 scere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest »
 ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكشف « potest
 tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇,
 ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂;
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنَّ occurrit ١٢٥₇: وإنَّ
 يتبيَّن أنَّ يكون أكثر منها إذا كان.....
 10 Saepe أن pro أن adhibetur: ... تعرف خطَّ ما بين « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃); ... وإن شئت أن تنظر الى الفضل الذي « et si mavis, po-
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠₁₁: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١₁₀: منظر
 15 في اختلاف منظر: « in hanc parallaxim lunarem altitudinis »; — ١٣٠₂: فعل المقدار في
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨₆₋₁₀.
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
 « arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — فاعرف وتره راجعاً « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); —
 اعرّف « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً
 ثم اعرّف وتره « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً
 « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً تماماً
 25 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
 (l. 3 a f.) وأردنا « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 2 a f.) وهو قوس الجيب معكوساً
 « est arcus sinus versi »; — ibid. (l. 1 a f.) ص معكوساً على ص معكوساً « قوسه معكوساً
 اخذنا جيبه »; — f. 99,v. (l. 4 a f.) « excedens 60^p »; — f. 100,r. (l. 4 a f.) « فاعرف وتره راجعاً
 30 « estque sinus versus arcus » وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم « ibid. (l. 3 a f.) « معكوساً
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « eum recte arcua » فاجعله قوساً مستويّاً « ibid. (l. 3 a f.) « معكوساً
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; —
 f. 107,r. (l. 9) « eritque sinus versus cuius arcum versum
 « sumemus ».
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزاً, بين, بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: « فَعَوَسُهُ مُسْتَوِيّاً » eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- أبدًا *semper*, ١٠٢₅, 13, 22, ١٠٣₁₀, ١٠٤₁₉, ١٠٥₂, ١١٢₁₃, ١١٥₁₇, ١١٧₁₀, ١١٨₂, ١٢٠₂₁, ١٢١₂, ١٢٢₄, ١٤٠₃, ١٥١₂₁, ١٥٢₁₆, ١٥٦_{16, 17}, ١٧٥₁₅, ١٤٣₅, ١٤٦₂₂, ١٦٤₁₂, ١٦٩₁₀, ١٧٩₈, ١٩٦₂₂, ٢١٦₁, ٢١٨_{13, 21}, ٢٢٤₆.
- أثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
- أحد — *pl. أحاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
- آخر — *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١₆, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥₁₁.
- أصل — *Π constituit, tanquam fundamentum posuit*: *ν₃ فيما أصلوه فيها من الاعمال* « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢₇ وهي على ما أصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢₉ ومبلغ ذلك أبدأ « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥₁₄ وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا « iuxta hoc fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الأصول apud Lane (ex TA).
- أفريقيون apud al-Khāzinī (I, 282) idem quod أفريقيون.
- أفق — *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizontis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١₁₉, ١٢٢₁₅ (ubi definitur الطالع), ١٢٢₂₀, ١٨٠ pluries = الأفق الشرقي ١٢٢_{9, 13}, ١٩٨₂₂. — أفق المغرب *horizon occidentalis* ١٢١₂₁, ١٢٢_{19, 21}, ١٨٠ plur. — الأفق الأفق *horizontis plaga orientalis et plaga occidentalis* ١٢٢₂, ١٢٧₈, ١٦٦₉, ١٩٨₈.
- أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
- أفيجيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤₁₃, vel simplicius أفيجيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātih*, 221: الأفيجيون هو الأوج باليونانية والأفريقيون هو الحضيض.
- أقراطيرس ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρ), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
- أمر — *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. جزء عال *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥₁₈ (cfr. I, 130, n. 9).
- أندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
- أنف — *id quod futurum est* II, 31 quater; فيما يستأنف ١٥₁₈, ٢٨_{ult}, ٣٤₁₀, ٩٣_{paen.}; جداول مستأنفة *tabulae in fine libri positae* ١٩٣₂₁. — Cfr. Lane s. v. أنف in fine; Dozy, I, 41, b (في المستأنف) *dans la suite, plus tard*, Gl. Fragn.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
- أوج *pl. أوجات* τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albateno ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
- أول — Simul cum feminino regulari أولي occurrit interdum أولة: الخمس ١٢٤₆; الزاويتين الأولتين: أولة

- الحلقتين ٢٠٢²¹; الدرجة الأولى ١٨٨⁶; مواضعها الأولى ١٣٤⁶; تلك الازمان الأولى ١٩²⁰; عشرة درجة الأولى
٢١١²¹; السطور الأولى ٢٢٠⁵. — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الأولى.
- 5 *Ὁ Ὀϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢.
رأس ايرقلاوس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux, β Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥu-
nayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.
بدأ *antea* ٢١¹³, ٤١¹⁸, ٦٨¹², ٧١¹, ٨٢¹⁴, ٩٨⁹, ١٠٩¹³, ١٥٠²¹, ١٧٨¹⁵. Codex semper
بدأ quod vix recte *antea* legendum duxeram.
- 10 *Ἱππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣.
البرهان *demonstratio geometrica* ١٣¹³, ١٤¹⁵, 16, 17, 18, ١٥¹¹, ٧٦¹⁰, ٧٧¹⁴, ٩٥⁷, ١٢٩¹⁵; — البرهان
demonstratio geometrica et arithmetica ٧⁹; — القياس البرهاني *deductio geometrica* ٨٤²⁰. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboū*
Bekr Mohammed ... Alkarkhî, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-
15 « casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration
« au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à
« ce que nous appellerions une démonstration algébrique ou arithmétique ».
- u, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in (الى) aliam minoris*
ordinis convertere, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١⁶, 7, 15, 16, ١٢¹⁹, 20. Ex quo in-
20 telligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus
ab initio Arietis supputatos: *وسط الشمس في السنة الفارسية يا كط مه لط مه ثلاثة يكون*
« motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39" 45" », seu in
« gradibus 359° 45' 39" 45" ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-ṭullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb*, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:
25 *وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ*
superficies — *اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء*
plana, planities ٣٢^{1, 14}, ٩٣¹⁹ (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita
etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) *في بسط دائرتها* « in planitie eius circuli ». Sed
plerumque apud mathematicos est *ἐπιφάνεια, superficies* quaelibet plana sive non, sicut
30 *سطح*; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed.
Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسيط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594,
p. 4, l. 4 etc. — السنون *horologium sciothericum horizontale* ٢٠٣^{6, 10}. — *السنون*
« annos expandidos » *« anni expansi »* ut nostrates aevi medii verterunt (« annos expandidos »
in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.
35 e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti; contrarium *السنون المجموعة*.
Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — *ظل* v. *ظل مبسوط*.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg.
(inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mor-
tuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iu-
lii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat*
al-anfās, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

al-ibtihāg, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadhwat al-iqtibās*, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar,
Dawḥat an-nāshir, Fez 1309, p. 36-37; Suter,
p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.